

Circuits linéaires

1^{re} année

Thème 1 : ondes et signaux

1.2. Signaux électriques dans l'ARQS

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Charge électrique, intensité du courant. · Potentiel, référence de potentiel, tension. · Puissance.	· Justifier que l'utilisation de grandeurs électriques continues est compatible avec la quantification de la charge électrique. · Exprimer l'intensité du courant électrique en termes de débit de charge. · Exprimer la condition d'application de l'ARQS en fonction de la taille du circuit et de la fréquence. · Relier la loi des nœuds au postulat de la conservation de la charge. · Utiliser la loi des mailles. · Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur. · Citer les ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines d'application.
· Dipôles : résistances, condensateurs, bobines, sources décrites par un modèle linéaire.	· Utiliser les relations entre l'intensité et la tension. · Citer des ordres de grandeurs des composants R, L, C. · Exprimer la puissance dissipée par effet JOULE dans une résistance. · Exprimer l'énergie stockée dans un condensateur ou une bobine. · Modéliser une source en utilisant la représentation de THÉVENIN.
· Association de deux résistances.	· Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance équivalente. · Établir et exploiter les relations des diviseurs de tension ou de courant.

· Résistance de sortie, résistance d'entrée.	· Évaluer une résistance d'entrée ou de sortie à l'aide d'une notice ou d'un appareil afin d'appréhender les conséquences de leurs valeurs sur le fonctionnement d'un circuit. · Étudier l'influence des résistances d'entrée ou de sortie sur le signal délivré par un GBF, sur la mesure effectuée par un oscilloscope ou un multimètre.
--	---

1.3. Circuit linéaire du premier ordre

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Régime libre, réponse à un échelon de tension.	· Distinguer, sur un relevé expérimental, régime transitoire et régime permanent au cours de l'évolution d'un système du premier ordre soumis à un échelon de tension. · Interpréter et utiliser la continuité de la tension aux bornes d'un condensateur ou de l'intensité du courant traversant une bobine. · Établir l'équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique dans un circuit comportant une ou deux mailles. · Déterminer la réponse temporelle dans le cas d'un régime libre ou d'un échelon de tension. · Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire. · Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un circuit linéaire du premier ordre et analyser ses caractéristiques. Confronter les résultats expérimentaux aux expressions théoriques. · <u>Capacité numérique</u> : mettre en œuvre la méthode d'EULER à l'aide d'un langage de programmation pour simuler la réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque.
· Stockage et dissipation d'énergie.	· Réaliser un bilan énergétique.

1.4. Oscillateurs libres et forcés

Notions et contenus	Capacités exigibles
· Oscillateur harmonique. Exemples du circuit LC et de l'oscillateur mécanique.	· Établir et reconnaître l'équation différentielle qui caractérise un oscillateur harmonique; la résoudre compte tenu des conditions initiales. · Caractériser l'évolution en utilisant les notions d'amplitude, de phase, de période, de fréquence, de pulsation. · Réaliser un bilan énergétique.
· Circuit RLC série et oscillateur mécanique amorti par frottement visqueux.	· Analyser, sur des relevés expérimentaux, l'évolution de la forme des régimes transitoires en fonction des paramètres caractéristiques. · Prévoir l'évolution du système à partir de considérations énergétiques. · Écrire sous forme canonique l'équation différentielle afin d'identifier la pulsation propre et le facteur de qualité. · Décrire la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité. · Déterminer la réponse détaillée dans le cas d'un régime libre ou d'un système soumis à un échelon en recherchant les racines du polynôme caractéristique. · Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire selon la valeur du facteur de qualité.
	· Mettre en évidence la similitude des comportements des oscillateurs mécanique et électronique. · Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un système linéaire du deuxième ordre et analyser ses caractéristiques.
· Stockage et dissipation d'énergie.	· Réaliser un bilan énergétique.